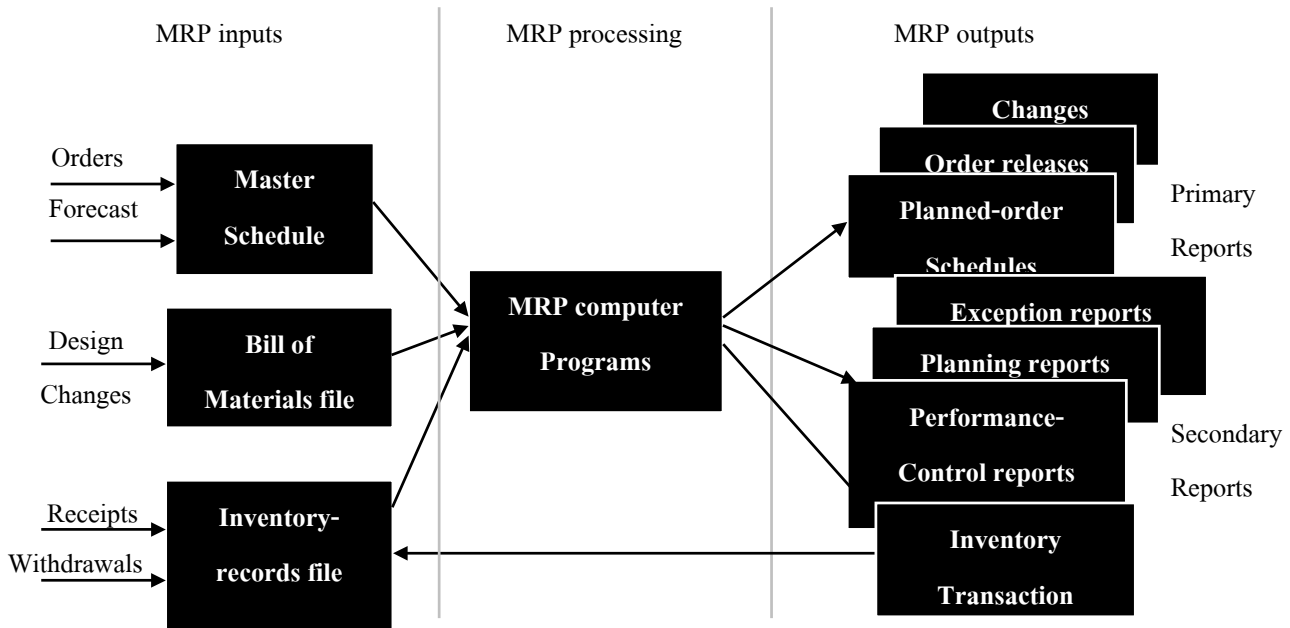


บทที่ 6

การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบจำเป็นที่จะต้องนำส่วนประกอบของความ ต้องการ วัสดุ มาพิจารณา เพื่อให้สามารถทดสอบได้ครอบคลุมความต้องการที่สำคัญตามทฤษฎี



รูปที่ 6-1 แสดงส่วนประกอบของ MRP ที่นำมาใช้ในการทดสอบระบบ

6.1 การทดสอบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (วิธีการทดสอบ อย่างไร ได้ผลตามที่คาดหมายหรือไม่ ครอบคลุมเงื่อนไข)

การทดสอบโปรแกรมในส่วนที่จัดการกับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

แสดงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมด

ตรวจสอบกับข้อมูลที่มีในฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่แสดงมีเฉพาะชิ้นส่วนที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทดสอบการเพิ่ม ลบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทดลองไม่กรอกข้อมูลหรือกรอกข้อมูลไม่ครบแล้วกดปุ่มเพิ่ม ก็ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้

หลังจากทำการเพิ่มหรือลบข้อมูล ดูข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วข้อมูลได้ถูกเพิ่มหรือลบตามต้องการในการเพิ่ม ถ้าหากมีรหัสสินค้านั้นอยู่แล้วจะมีการเตือนให้ยืนยันก่อนว่าจะทำการเก็บทับอันเดิมหรือไม่ แล้วทำการเปลี่ยนเฉพาะชื่อกับเวลานำของแถวที่มีอยู่เท่านั้น

รูปที่ 6-2 กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องการเพิ่มไม่ครบ

แสดงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สั่งให้แสดงขึ้นส่วนที่แสดงเป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่เลือก ตรวจสอบกับข้อมูลในฐานข้อมูลแล้วตรงตามต้องการ

การเพิ่มและลบชิ้นส่วนของโครงสร้างของผลิตภัณฑ์

ทดลองกรอกข้อมูลไม่ครบ จะมีการแจ้งเตือน และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้

กรอกข้อมูลไม่ถูกรูปแบบ ได้แก่ ให้รหัสสินค้ามีค่าเป็นศูนย์, รหัสสินค้า (ItemID) มีค่าเท่ากับ รหัสสินค้าเบืองบน (ParentID), รหัสสินค้าเบืองบนเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป(ชิ้นส่วนที่เพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ แต่เพิ่มต่อจากนั้นไม่ได้ ให้ไปแก้ที่โครงสร้างนั้น),จะมีการแจ้งเตือนว่าผิดยังง และไม่สามารถเพิ่มข้อมูลได้

รูปที่ 6-3 ชิ้นส่วนที่เพิ่มมีลักษณะไม่ถูกต้อง

เลือกชิ้นส่วนแล้วลบ แถวที่ถูกลบถูกต้อง

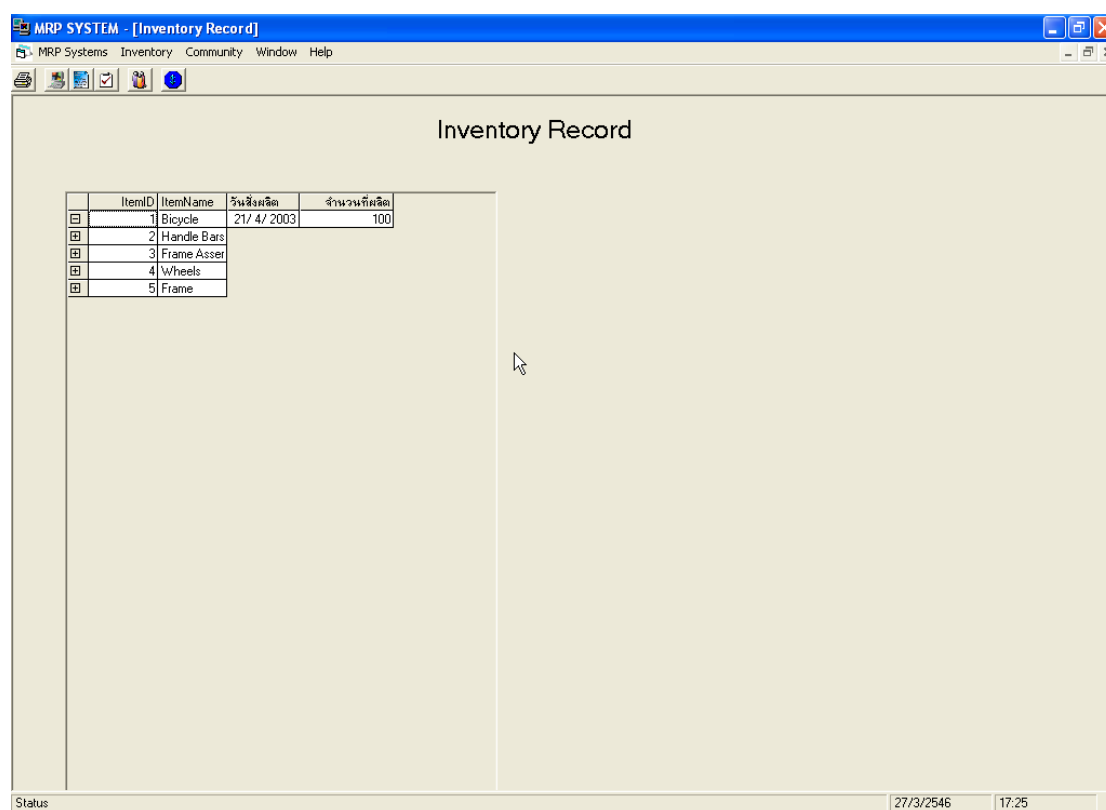
การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และการปรับโครงสร้างให้สัมพันธ์กัน

การตรวจสอบโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่กรอกไปจะตัดให้เหลือแต่โครงสร้างที่ถูกต้อง บันทึกแต่ข้อมูลที่ต้องการ ถ้าผิดพลาดมีการเตือนว่ามีโครงสร้างไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบ ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพราะข้อมูลใหม่จะนำมาแสดงทับ

ทำการบันทึกแล้วข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้องตามที่ได้แก้ไข มีการคำนวณค่าเวลานำรวมของผลิตภัณฑ์แล้วบันทึกตารางที่ต้องการ

ทำการปรับโครงสร้างตารางที่สัมพันธ์กันแล้ว ได้ออกมาถูกต้อง แล้วทำการคำนวณระดับต่ำสุดของแต่ละชิ้นส่วนให้ใหม่

6.2 การทดสอบตารางการผลิตหลักและแผนการผลิต



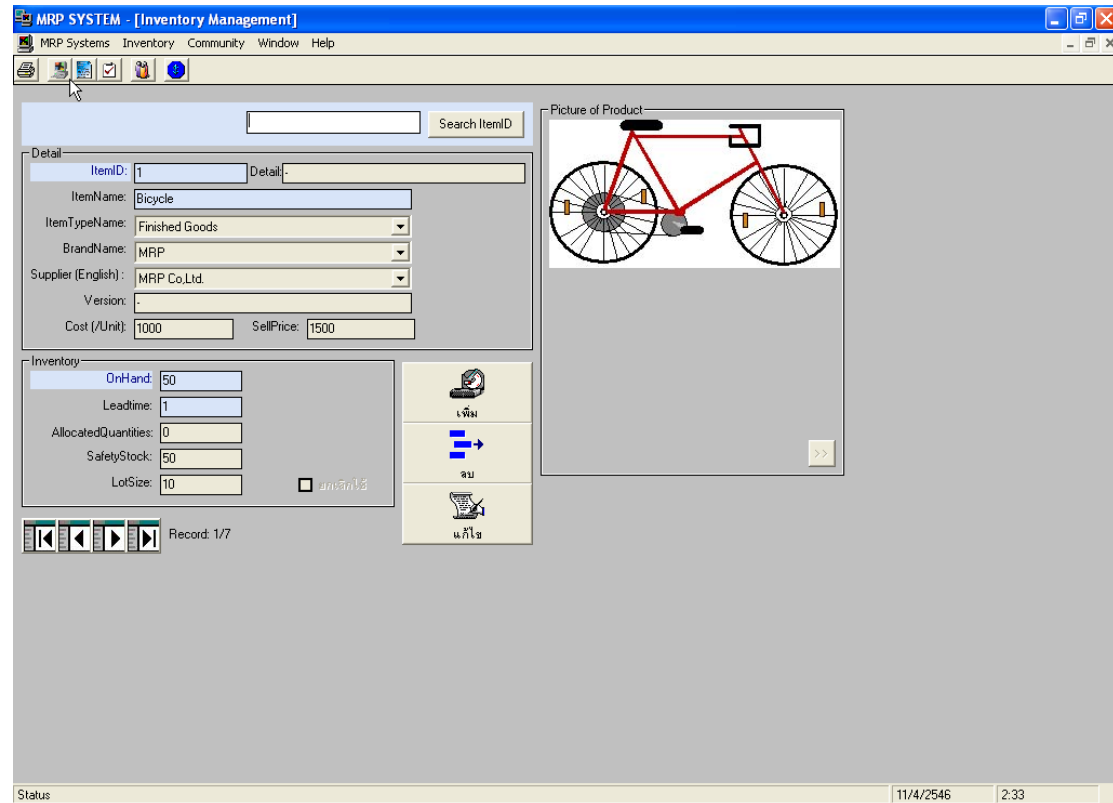
ItemID	ItemName	วันขึ้นผลิต	จำนวนที่ผลิต
1	Bicycle	21/ 4/ 2003	100
2	Handle Bars		
3	Frame Asser		
4	Wheels		
5	Frame		

รูปที่ 6-4 แสดงตารางการผลิตซึ่งเป็นตัวกำหนดแผนการผลิต

การคำนวณที่ได้จากการทำงานของแผนการผลิต จะสามารถทำการคำนวณวันและจำนวนที่ต้องการใช้ในสินค้าแต่ละอย่าง ซึ่งตรงตามการคำนวณด้วยมือ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน

6.3 การทดสอบระบบสนับสนุนการทำงานของ MRP

ระบบย่อยสำคัญที่เราจะทำการทดสอบคือ Inventory Management การสั่งซื้อและขายสินค้า และการยกเลิกใบซื้อและขายสินค้า



รูปที่ 6-5 Inventory Management ระบบควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง

ฟอร์มนี้สามารถกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ตามแผนที่ทางองค์กรวางไว้ รวมถึงการกำหนดให้สินค้าถูกยกเลิกการใช้และแสดงรูปตัวอย่างของสินค้านั้น ๆ

MRP SYSTEM - [ใบสั่งสินค้า]

MRP Systems Inventory Community Window Help

ข้อมูลการสั่งซื้อ

เลขที่ : PO: 0000000013 วันที่สั่งซื้อ : 11 เมษายน 2546

ตัวแทนจำหน่าย : 03 MRP Co.Ltd

วันชำระเงิน : 11 พฤษภาคม 2546

วันรับสินค้า : 16 เมษายน 2546

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	รุ่น	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน
4	Wheels	ASUS		100	10	1000

จำนวน : 0 % ยอดสุทธิก่อนหักส่วนลด : 1,000.00

VAT : 0 % ส่วนลด : 000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 000.00

ยอดสุทธิ : 1,000.00

Status 11/4/2546 2:36

รูปที่ 6-6 แสดงใบสั่งสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิต

MRP SYSTEM - [Purchase]

MRP Systems Inventory Community Window Help

ข้อมูลการสั่งซื้อ

เลขที่ : PO: 0000000013 วันที่สั่งซื้อ : 11 เมษายน 2546

ตัวแทนจำหน่าย : >

วันชำระเงิน : 11 พฤษภาคม 2546

วันรับสินค้า : 16 เมษายน 2546

ข้อมูลสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	รุ่น

ส่วนลด : 0 %

VAT : 0 %

Supplier

รหัส	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	ชื่อบริษัทภาษาไทย
01	Section Of Tube	แผนกท่
02	EPSON Co., Ltd	บริษัท เอ็มพีเอ็น จำกัด
03	MRP Co.Ltd.	บริษัท เอ็มอาร์พี จำกัด
04	Siam Daily Food CO.,LTD.	บริษัท สยามเดย์ฟู้ด จำกัด

Status 11/4/2546 3:11

รูปที่ 6-7 แสดงใบสั่งสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิตพร้อมการเลือกตัวแทนจำหน่าย

The screenshot shows the 'MRP SYSTEM - [Purchase]' window. The main form contains fields for 'เลขที่ : PO: 0000000013', 'วันสั่งซื้อ : 11 เมษายน 2546', 'ตัวแทนจำหน่าย : 03 > MRP Co.Ltd.', 'วันชำระเงิน : 11 พฤษภาคม 2546', and 'วันรับสินค้า : 16 เมษายน 2546'. There are buttons for 'บันทึกการสั่งซื้อ' (Save Purchase Order), '+', 'คำนวณค่าสินค้า' (Calculate Item Value), and 'ลบสินค้า' (Delete Item). Below these are fields for 'จำนวนลด : 0 %' and 'VAT : 0 %'. An 'ItemDetail' pop-up window is open, displaying a table of items:

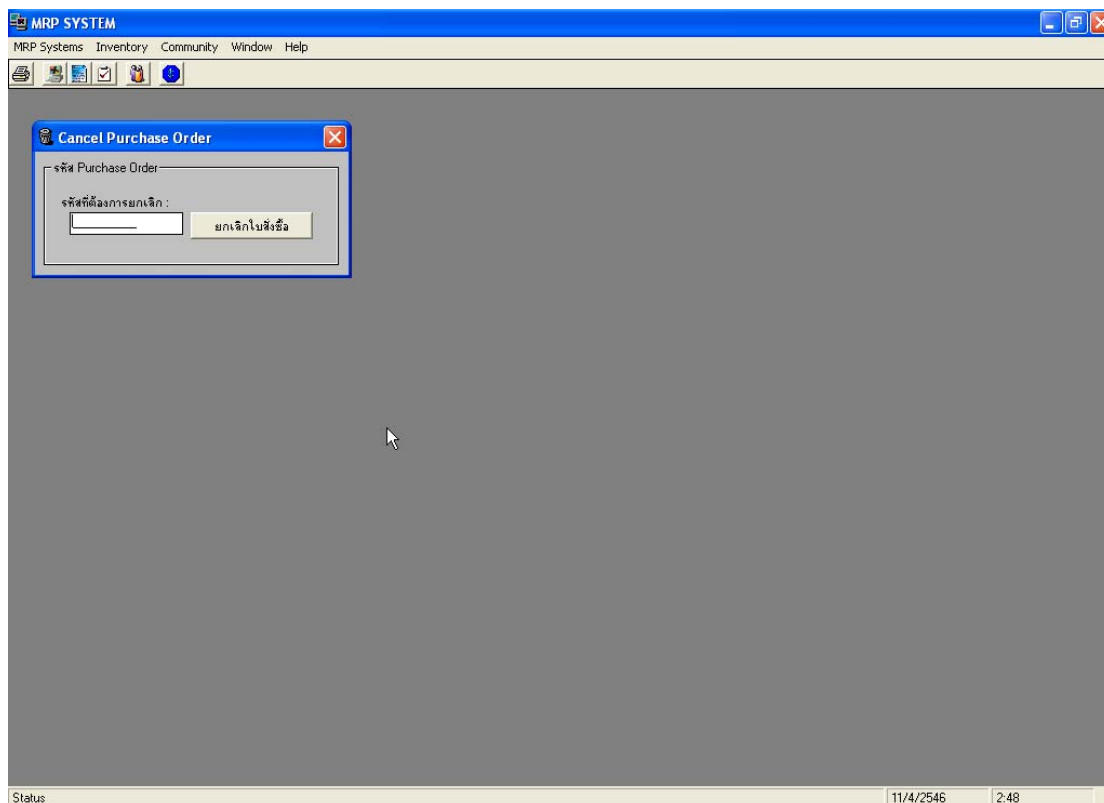
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ยี่ห้อ	จำนวน	ต้นทุน	ราคาขาย
1	Bicycle	MRP	-	1000	1500
2	Handle Bars	MRP	-	100	120
3	Frame Assen	MRP	-	500	550
4	Wheels	ASUS	-	100	120
5	Frame	MRP	-	200	220
6	A	MRP	-	90	100
7	B	MRP	-	10	20

The status bar at the bottom shows 'Status', '11/4/2546', and '3:12'.

รูปที่ 6-8 แสดงใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการใช้ในการผลิตพร้อมการเลือกสินค้าที่ต้องการ

จากรูปที่ 6-6, 6-7 และ 6-8 จะเป็นการทำงานของใบสั่งซื้อสินค้าที่ทางองค์กรจะเป็นผู้ออกให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ตกลงเรื่องการซื้อขายกันแล้ว เพื่อที่จะนำสินค้าที่ซื้อได้มาใช้ในสายการผลิตต่อไป การทำงานของฟอร์มนี้จะมีเลขที่ Purchase Order เป็นเลขการสั่งซื้อ จากนั้นจะเลือกตัวแทนจำหน่ายและสินค้าที่ต้องการซื้อตามลำดับ ส่วนวันชำระเงิน วันรับสินค้า ส่วนลด และภาษี จะมีการตกลงกันไว้ก่อนแล้ว

ฟอร์มนี้สามารถที่จะบันทึกการซื้อ กำหนดราคาสินค้า และทำการลบสินค้าที่ไม่ต้องการแต่ต้องก่อนการบันทึกเท่านั้น หากจะทำการแก้ไขการซื้อ ก็จำเป็นต้องใช้ฟอร์มต่อไปซึ่งเป็นการยกเลิกการซื้อ



รูปที่ 6-9 แสดงการยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการกรงหัสใบสั่งซื้อ

เมื่อต้องการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายสามารถกรกรหัสใบสั่งซื้อและบันทึกลงในฐานข้อมูล ข้อมูลในส่วนของตาราง Purchase คอลัมน์ OrderFlag จะเปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 ซึ่งหมายถึงการยกเลิกการสั่งซื้อ แต่ข้อมูลจะยังอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของรหัสใบสั่งซื้อสินค้า

MRP SYSTEM - [Sales Order]

MRP Systems Inventory Community Window Help

หมายเลขขาย: SD-0000000005 วันที่: 11 เมษายน 2546

ข้อมูลลูกค้า: ชื่อลูกค้า: บริษัท ทรัพย์เจริญ จำกัด ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร 0-2000-0000

Detail:

รายการสินค้า: รหัสสินค้า: ชื่อสินค้า: ประเภท: มีชื่อ: ราคา: จำนวน: รวมเป็นเงิน:

เพิ่มสินค้า

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ประเภท	มีชื่อ	ราคาขาย/หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน
1	Bicycle	Finished Goods	MRP	1500	500	750000

รวมเป็นเงิน (ต่อชุด): 750,000.00

จำนวนชุดที่ขาย: 1 ชุด

รวมทั้งสิ้น: 750,000.00

Status 11/4/2546 2:42

รูปที่ 6-10 แสดงใบขายสินค้า

MRP SYSTEM - [Sales Order]

MRP Systems Inventory Community Window Help

หมายเลขขาย: SD-0000000005 วันที่: 11 เมษายน 2546

ข้อมูลลูกค้า: ชื่อลูกค้า: บริษัท ทรัพย์เจริญ จำกัด ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร 0-2000-0000

Detail:

รายการสินค้า: รหัสสินค้า: ชื่อสินค้า: ประเภท: มีชื่อ: ราคา: จำนวน: รวมเป็นเงิน:

เพิ่มสินค้า

ลบรายการที่เลือก

รวมเป็นเงิน (ต่อชุด): 750,000.00

จำนวนชุดที่ขาย: 1 ชุด

รวมทั้งสิ้น: 750,000.00

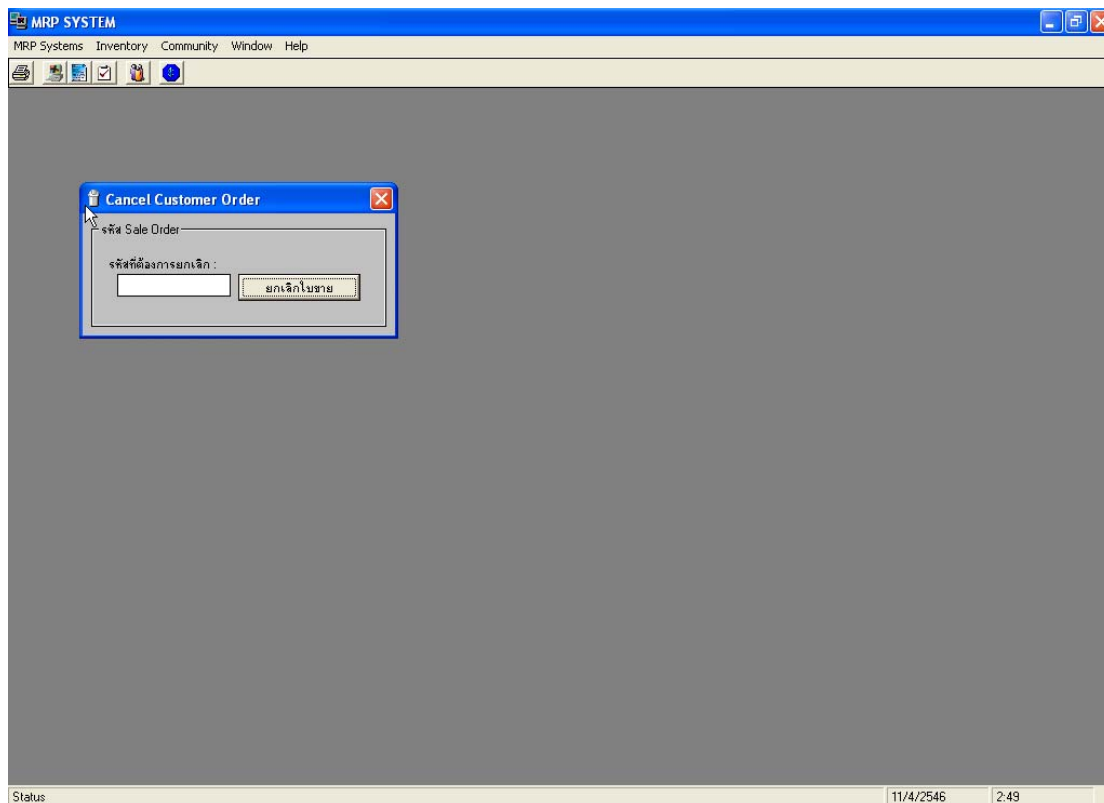
Status 11/4/2546 3:14

Sale Item List

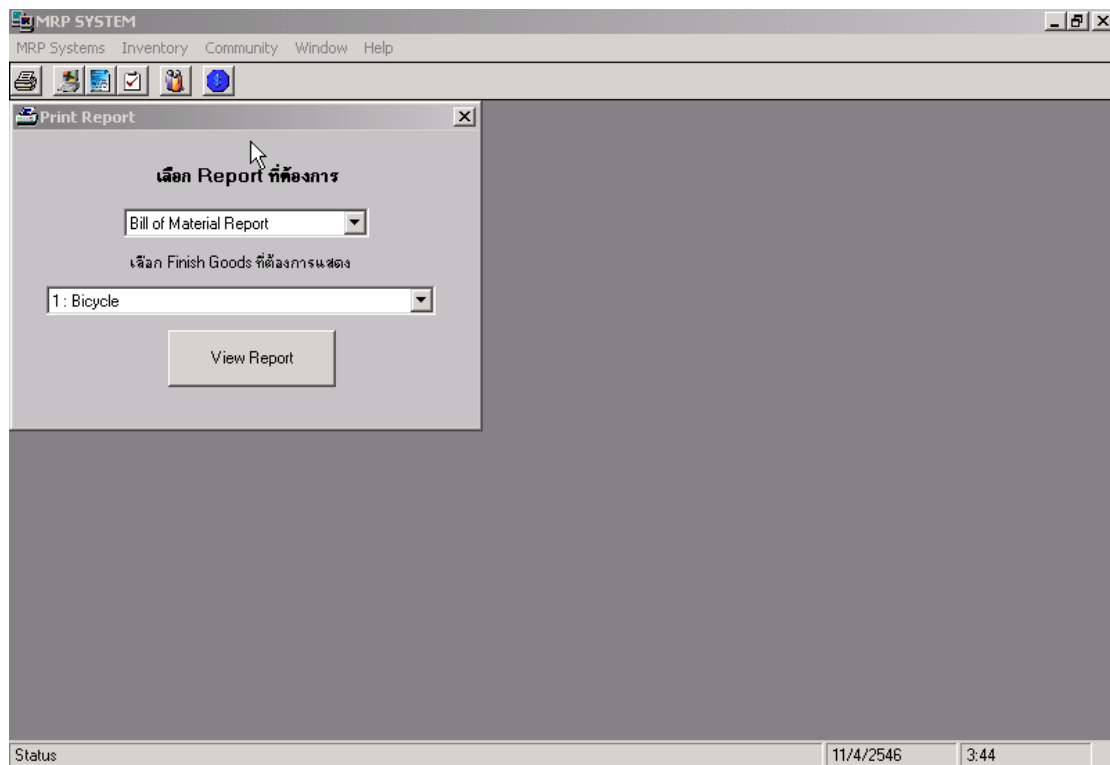
รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า
1	Bicycle
2	Handle Bars

รูปที่ 6-11 แสดงใบขายสินค้าพร้อมกับการเลือกสินค้าที่ถูกสั่งต้องการซื้อ

จากรูปที่ 6-10 และ 6-11 จะเป็นการแสดงการขายสินค้าขององค์กรให้กับลูกค้า ซึ่งสินค้าที่จะเลือกมาใช้ในการขายได้จะเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือ สินค้าที่ทางองค์กรกำหนดไว้เท่านั้น กำหนดได้โดยตาราง InventoryDetail คอลัมน์ ItemStatus = 0 แสดงว่าใช้สินค้านั้นตามปกติ และตาราง BOM คอลัมน์ ParentModuleID = 0 แสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เรากำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือสินค้าที่เราแยกออกมาเป็นอีก โครงสร้างหนึ่ง และสามารถที่จะยกเลิกการขายสินค้าให้กับลูกค้าได้โดยใช้ฟอร์มต่อไปนี้ ซึ่งจะต้องกรอกรหัสใบขายสินค้าที่ต้องการยกเลิก โดยจะไปแก้ไข ตาราง CustomerOrder คอลัมน์ CusOrderFlag เปลี่ยนจาก 1 เป็น 0 ซึ่งหมายถึงการยกเลิกการขายสินค้า แต่ข้อมูลจะยังอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของรหัสใบขายสินค้า



รูปที่ 6-12 แสดงการยกเลิกใบขายสินค้าที่ต้องการกรอกรหัสใบขายสินค้า



รูปที่ 6-13 แสดงฟอร์มการพิมพ์รายงาน

ข้อมูลของคกงคลัง Page 1 of 1

ศุกร์ 11 เมษายน 2546 3:47:40

รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	ประเภท	ยี่ห้อ	ราคา	SafetyStock	OnHand	LotSize
1	Bicycle	Finished Goods	MRP	1,000.00	50.00	50.00	10.00
2	Handle Bars	รถ	MRP	100.00	10.00	10.00	10.00
3	Frame Assembly	รถ	MRP	500.00	20.00	20.00	10.00
4	Wheels	รถ	ASUS	100.00	10.00	10.00	10.00
5	Frame	รถ	MRP	200.00	10.00	10.00	10.00
6	A	Work-in-Process	MRP	90.00	90.00	100.00	20.00
7	B	Work-in-Process	MRP	10.00	20.00	20.00	5.00

จำนวน 7 รายการ

รูปที่ 6-14 แสดงตัวอย่างรายงานข้อมูลของคกงคลัง

Preview Report

1 of 1 100% Total:5 100% 5 of 5

Bill of Material Report Page 1 of 1

ศุกร์ 11 เมษายน 2546 3:46:36

ParentItemID : 1

ระดับ	รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	รหัสชิ้นส่วนบน	จำนวน/หน่วย	เวลาทำ
0	1	Bicycle		1.00	1.00
1	2	Handle Bars	1	1.00	1.00
1	3	Frame Assembly	1	1.00	1.00
2	4	Wheels	3	1.00	2.00
2	5	Frame	3	1.00	1.00

จำนวน 5 รายการ

รูปที่ 6-15 แสดงตัวอย่างรายงานโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (BOM)

Preview Report

1 of 1 100% Total:8 100% 8 of 8

Planned Order Report Page 1 of 1

ศุกร์ 11 เมษายน 2546 3:49:58

รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	วันสั่งผลิต(ว/ด/ป)	ปริมาณที่ผลิต
5	Frame	31/ 3/ 2003	118
7	B	7/ 4/ 2003	59
6	A	14/ 4/ 2003	118
4	Wheels	14/ 4/ 2003	47
5	Frame	21/ 4/ 2003	47
2	Handle Bars	28/ 4/ 2003	59
3	Frame Assembly	28/ 4/ 2003	47
1	Bicycle	5/ 5/ 2003	47

รูปที่ 6-16 แสดงตัวอย่างรายงานแผนการผลิต

Preview Report

1 of 1 Total:2 100% 2 of 2

ใบขายสินค้า Page 1 of 1

หมายเลขใบสั่งซื้อ : SO-0000000002 วันที่ 11 เมษายน 2546

ชื่อลูกค้า : God วันที่ส่งสินค้า : 25 มีนาคม 2546

ที่อยู่ : Hell

รายการสินค้า

รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	ยี่ห้อ	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน
1.00	Bicycle	MRP	1,500.00	24.00	36,000.00
2.00	Handle Bars	MRP	120.00	4.00	480.00

รวมเป็นเงิน : 36,480.00 บาท

รูปที่ 6-17 แสดงตัวอย่างรายงานใบขายสินค้า

Preview Report

1 of 1 Total:1 100% 1 of 1

ใบสั่งซื้อ Page 1 of 1

หมายเลขใบสั่งซื้อ : PO-0000000002 วันที่ 11 เมษายน 2546

ตัวแทนจำหน่าย : บริษัท เอ็ม สีน จำกัด วันที่รับสินค้า : 27 มีนาคม 2546

วันที่ชำระเงิน : 27 เมษายน 2546

รายการสินค้า

รหัสชิ้นส่วน	ชื่อชิ้นส่วน	ยี่ห้อ	ราคา	จำนวน	รวมเป็นเงิน
4	Wheels	ASUS	100.00	10.00	1,000.00

รวมเป็นเงิน : 1,000.00 บาท

ส่วนลด (0 %) : 0 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (0 %) : 0 บาท

ยอดสุทธิ : 1,000.00 บาท

รูปที่ 6-18 แสดงตัวอย่างรายงานใบสั่งซื้อ